

Ideas para resolver ejercicios usando la página web WolframAlpha

Gonzalo Comas

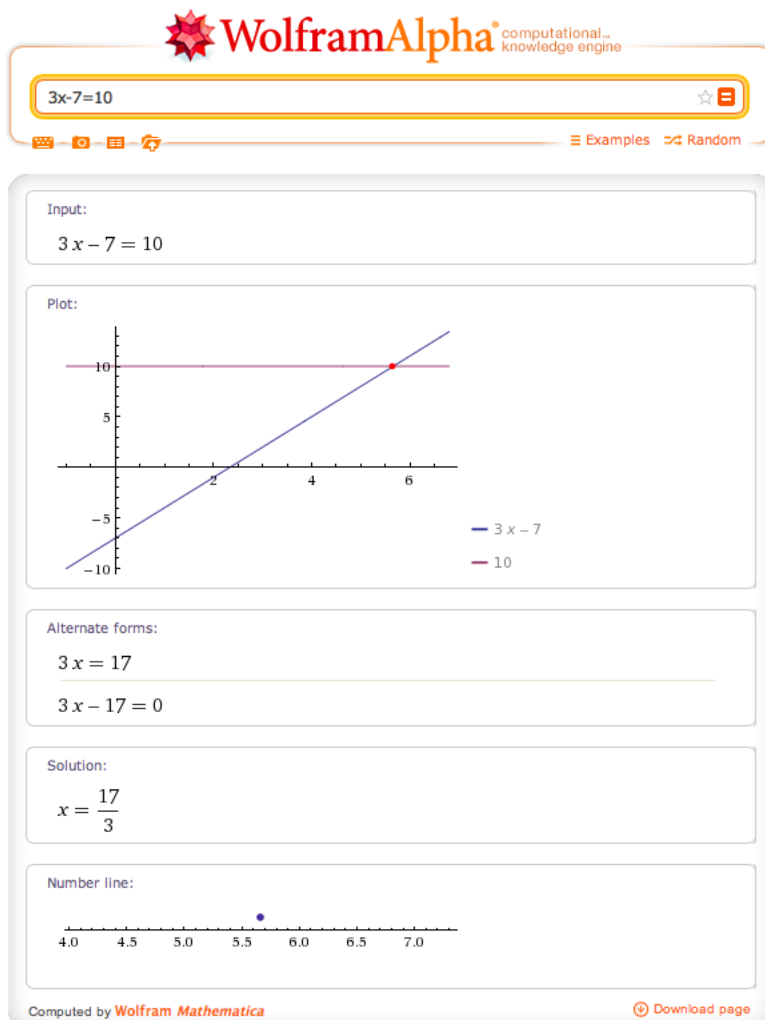
16 de abril de 2013

El sitio <http://www.wolframalpha.com> puede realizar cálculos matemáticos online. Lo único que se necesita es, o bien conocer la sintaxis del programa Mathematica, o bien saber un poco de inglés, ya que además de funcionar como una interfaz web del programa, también es un motor de inteligencia artificial y entiende el idioma inglés.

En este documento mostraremos cómo usar este sitio para verificar la correcta resolución de ejercicios de la materia.

Comenzaremos con la resolución de una ecuación sencilla.

$$3x - 7 = 10.$$



Como se ve lo que ingresamos en la caja de cálculo fue $3x-7=20$. Notar que se interpretó $3x$ como el producto $3 \cdot x$. Si hay duda uno puede en vez introducir $3*x$.

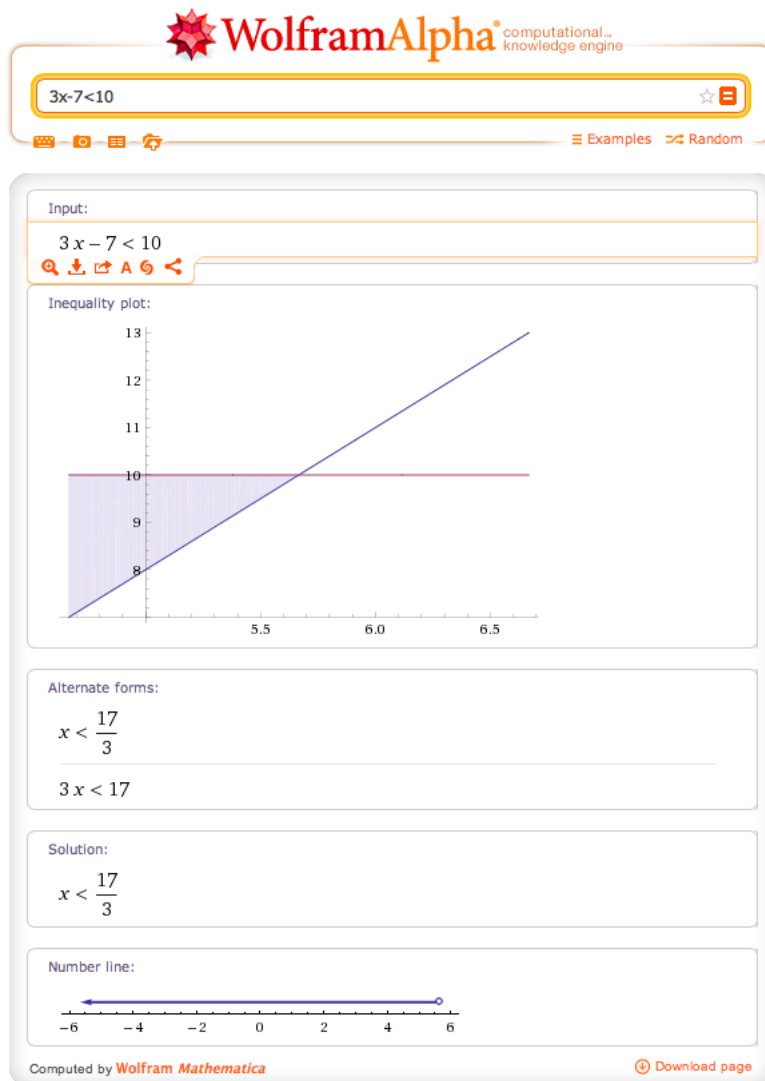
Haga click en el link para ir a la página <http://www.wolframalpha.com/input/?i=3x-7%3D10>

Analicemos la respuesta. Hay cuatro cajas. En la primera hay una resolución gráfica de la ecuación: en azul está el gráfico de la recta $y = 3x - 7$, en rosa (aunque no se note es rosa) el gráfico de la recta $y = 20$, y en rojo el punto solución. En la segunda caja hay formas alternativas de escribir la ecuación. En la tercera caja está la solución analítica. Y en la cuarta caja está representada la solución en la recta real.

Veamos ahora qué pasa si transformamos la ecuación en una inecuación:

$$3x - 7 < 10.$$

Este es el link: <http://www.wolframalpha.com/input/?i=3x-7+%3C+10>



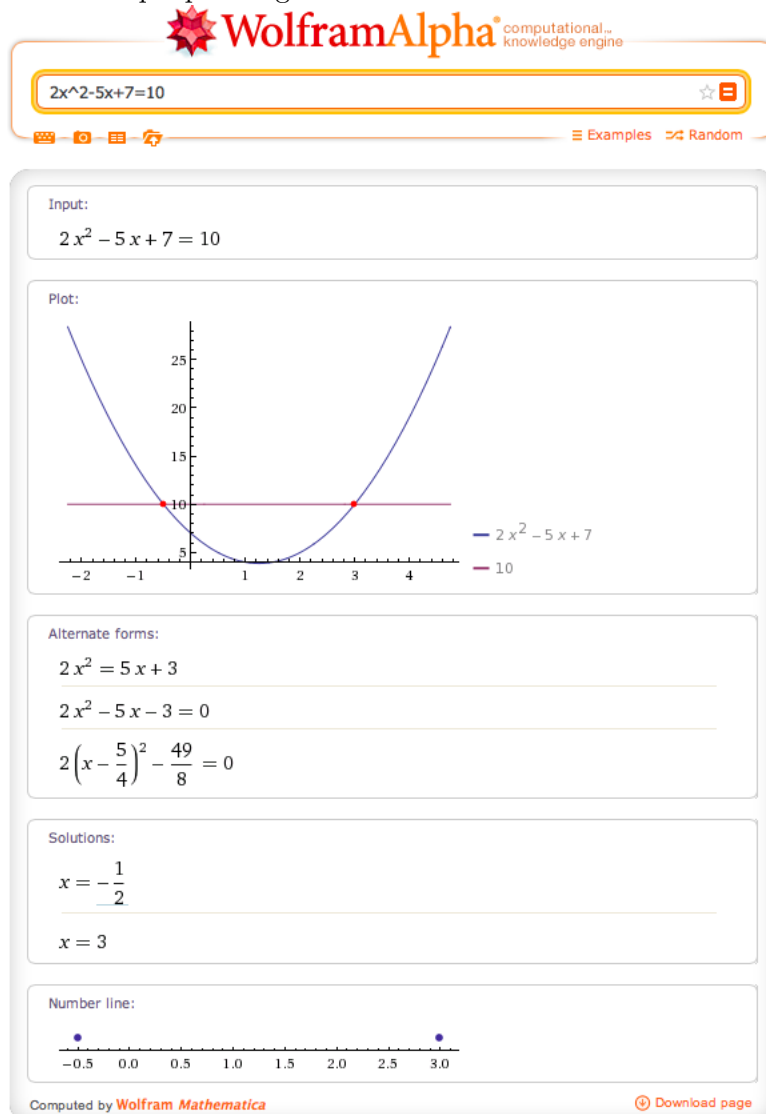
Observar que la respuesta gráfica a una inecuación $f(x) < g(x)$ se da sombreando la zona encerrada entre las funciones, considerando únicamente los valores de x para los cuales la desigualdad es cierta. La respuesta en la recta real se muestra como una semirrecta y el hecho de que el intervalo solución es abierto se muestra con un círculo no relleno en el origen de la semirrecta.

Pasemos ahora a una ecuación cuadrática

$$2x^2 - 5x + 7 = 10.$$

Link: <http://www.wolframalpha.com/input/?i=2x%5E2-5x%2B7%3D10>

Observar que para ingresar x^2 se escribe x^2 .



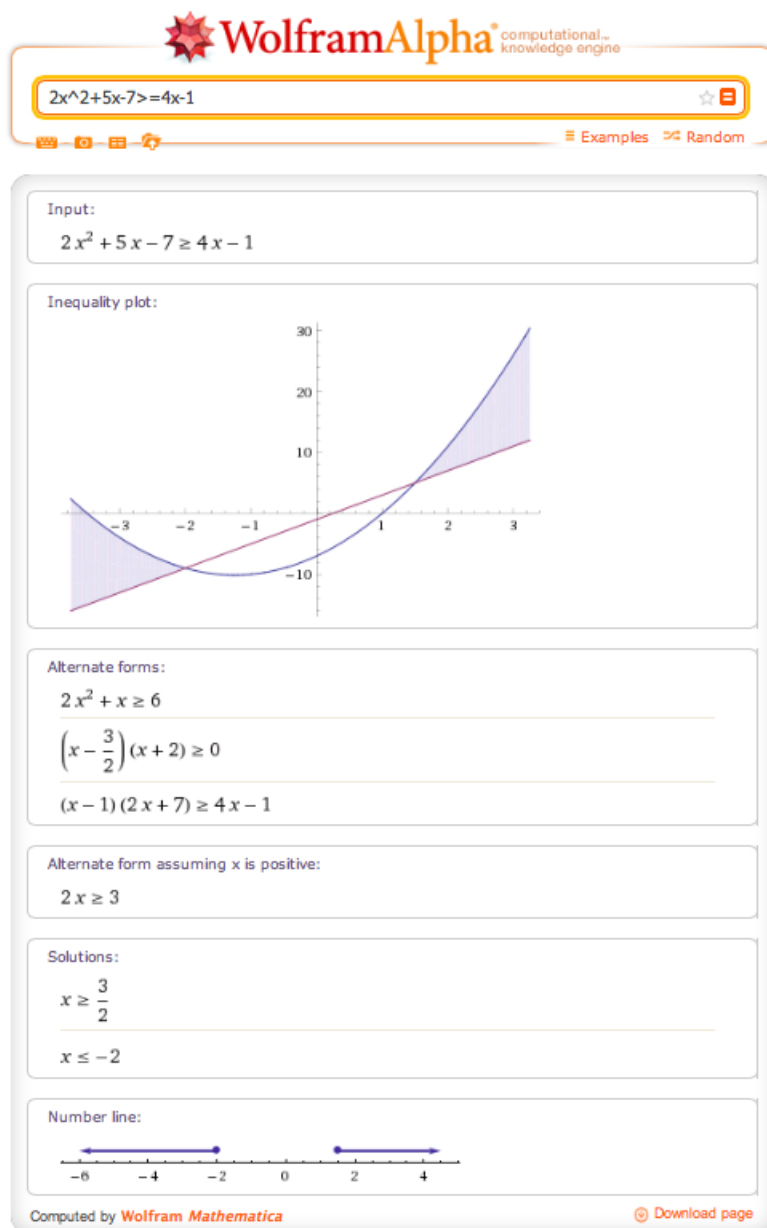
Observar la tercera forma alternativa. Lo que se hizo fue escribir la ecuación como una función cuadrática igualada a cero, pero la función cuadrática se escribió en forma canónica. Observar además que la línea horizontal graduada no es el eje x sino la recta $y = 4$. El motor elige la zona del plano en la que está la acción y muestra solamente eso.

Ahora le pediremos que resuelva una desigualdad que involucra una parábola y una recta no horizontal.

$$2x^2 + 5x - 7 \geq 4x - 1.$$

Link: <http://www.wolframalpha.com/input/?i=2x%5E2+5x-7+%3E%3D4x-1>

Para ingresar el símbolo $\geq$ ponemos $>=$. Observar la segunda forma alternativa: es una cuadrática mayor o igual que cero, pero la función cuadrática está factorizada. En la representación en la recta real, al estar los extremos incluidos en la solución, éstos se marcan con un círculo relleno.



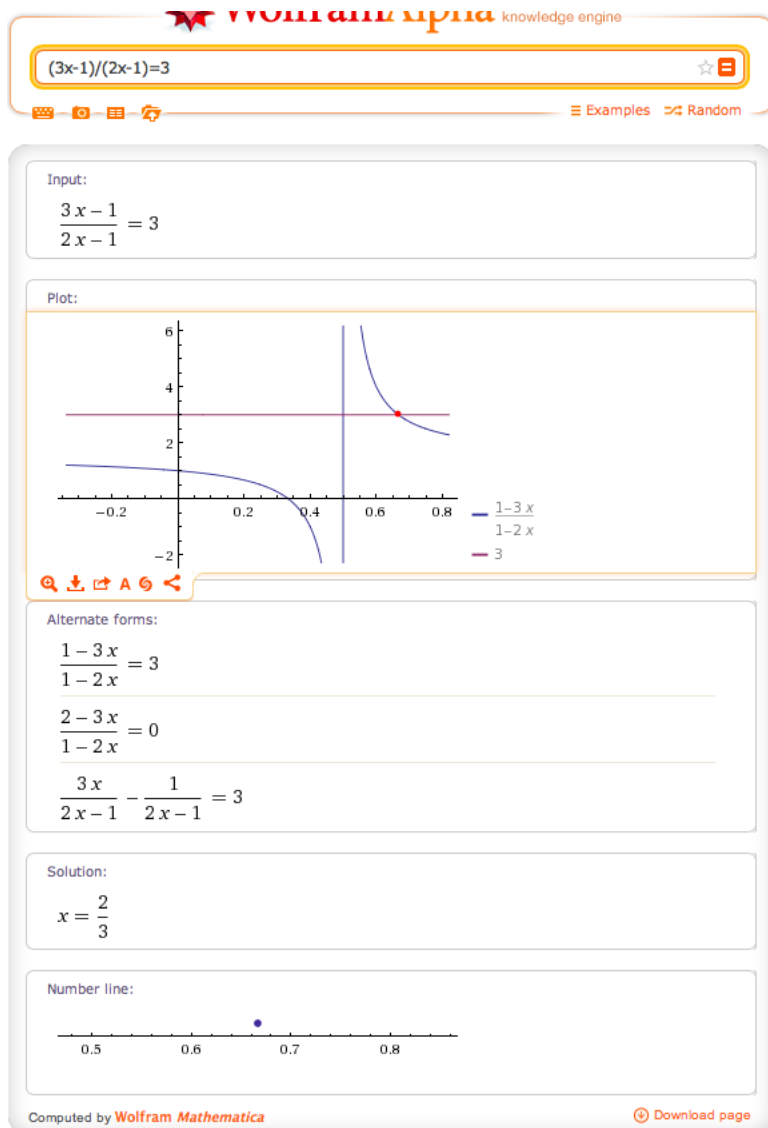
Ahora mostraremos igualdades que involucran funciones racionales. Comenzamos con una función homográfica.

$$\frac{3x - 1}{2x - 1} = 3.$$

Para ingresar fracciones tenemos que tener en cuenta las reglas básicas de escritura de expresiones algebraicas. Si escribimos $3x - 1/2x - 1 = 3$ lo interpretará como $3x - \frac{1}{2x} - 1 = 3$ (recordar que $2x$ se interpreta como $2x$). La manera correcta es poner paréntesis: $(3x - 1)/(2x - 1) = 3$.

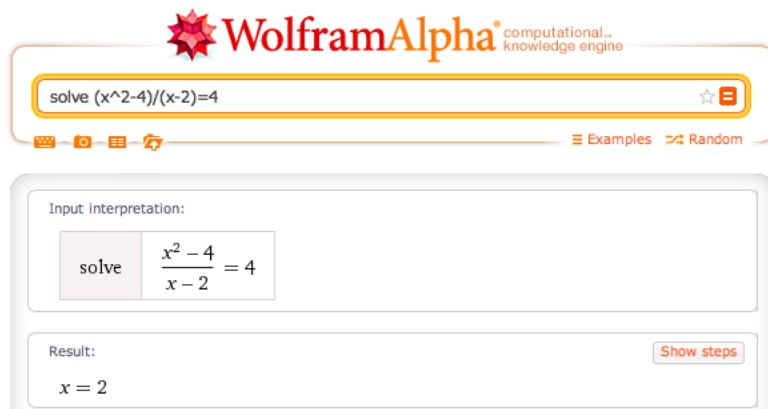
Observar la segunda forma alternativa. La ecuación se escribe como un cociente (lo más simplificado posible) igualado a cero, por lo cual las soluciones son los ceros del numerador.

Link: <http://www.wolframalpha.com/input/?i=%283x-1%29%2F%282x-1%29%3D3>



Ahora hacemos una aclaración. Un soft matemático no es infalible. Mostraremos ahora que los resultados que devuelve el sitio a veces no son fiables. Le pediremos que resuelva la siguiente ecuación

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$$



(notar que usamos la sintaxis **solve**, que quiere decir resolver).

La respuesta no es satisfactoria, ya que la función $\frac{x^2 - 4}{x - 2}$ tiene como dominio todos los reales salvo

el 2, por lo que 2 no puede ser la solución a la ecuación. Lo que ocurre es que el programa simplifica la expresión

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$$

y finalmente resuelve

$$x + 2 = 4$$

que tiene como respuesta $x = 2$.

Dejamos ejercicios, que introducen nuevas notaciones.

$$2x - 400 > |x - 620|$$

La manera de ingresarlo es exactamente esa: `2x-400 > |x-620|`.

Alternativamente: `2x-400 > abs(x-620)`.

Link: <http://www.wolframalpha.com/input/?i=2x-400+%3E+abs%28x-620%29>.

$$2x - 400 < \sqrt{x - 140}$$

La manera de ingresarlo es: `2x-400 < sqrt(x-140)` (sqrt es abreviatura de square root).

Link: <http://www.wolframalpha.com/input/?i=2x-400+%3C+sqrt%28x-140%29>.

$$\log_2(x - 46) + \log_2(x - 44) = 3$$

La manera de ingresarlo es `log_2(x-46) + log_2(x-44)=3`.

Link: http://www.wolframalpha.com/input/?i=log_2%28x-46%29+%2B+log_2%28x-44%29%3D3.